

第 1 章 时域离散信号和时域离散系统

1、常用序列及分类：单位脉冲序列、单位阶跃序列、矩形序列、正弦序列、周期序列、因果序列、反因果序列。

2、正弦序列周期性判断 $\frac{2\pi}{\omega_0}$ 。【会判断】

3、序列的运算：移位、翻转、尺度变换（抽取序列、插值序列）、移位翻转结合。【会作图】

4、系统四个性质的判断【会判断】

（1）线性判断：可加性（输入相加输出相加）和齐次性（输入倍乘输出倍乘），或叠加原理；注意零输入产生零输出是必要条件；

（2）时不变性判断（输入移位输出移位）；

（3）因果性判断：

①任意系统：系统在某个时刻的输出只与这个时刻和这个时刻以前的输入有关；

②LSI 系统： $h(n)=0, n<0$

（4）稳定性判断

①任意系统：输入有界输出有界；

②LSI 系统： $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h(n)| = q < \infty$

5、卷积【会计算线性卷积】

（1）卷积的定义 $x(n)*h(n)=\sum_{m=-\infty}^{+\infty} x(m)h(n-m)$ ；（2）卷积的计算：①两个有限长序列

②卷积用列表法；无限长卷积用定义法；（3）卷积的性质：任意序列与单位脉冲序列及其移位的卷积 $x(n)*\delta(n)=x(n)$, $x(n)*\delta(n-n_0)=x(n-n_0)$ 。（4）两个有限长序列（长为 N 和 M）卷积后的长度 L 与原序列长度关系： $L=N+M-1$ 。

6、抽样定理：时域抽样频域周期延拓；抽样定理 $f_s \geq 2f_h$ 。

第 2 章 时域离散信号和系统的频域分析

1、序列的傅里叶变换(FT)的定义 $X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\omega n}$ 、 $x(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega})e^{j\omega n} d\omega$ ；

存在条件 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)| < \infty$ 。【会计算 FT】

2、FT 的性质【会利用性质计算 FT】

（1）周期性：周期 2π （一般作图 $-\pi \sim \pi$ ）、0 附近低频， π 附近高频，最高频 π ；

（2）线性；

（3）时移性质（时域移位，频域乘以虚指数函数，符号相同）和频移性质（频域移位，时域乘以虚指数函数，符号相反）；

（4）时域卷积定理（时域卷积，频域相乘）；频域卷积定理（时域相乘，频域卷积乘以 $1/2\pi$ ）；

(5) 帕斯瓦尔能量定理 ($\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega$)。

3、DFS (了解): 一个域的离散造成另外一个域的周期, 一个域的非周期会造成另一个域的连续。

4、Z 变换

(1) Z 变换的定义 ($X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n}$) 及收敛域 (有限长收敛域在整个 Z 平面; 因果

序列的收敛域在某个圆的外部; 反因果序列的收敛域在某个圆的内部; 双边序列的收敛域是环状区域)。**【会计算 ZT】**

(2) 常见序列的 Z 变换及收敛域:

$$\delta(n) \leftrightarrow 1, a^n u(n) \leftrightarrow \frac{z}{z-a}, |z| > |a|, a^n u(-n-1) \leftrightarrow -\frac{z}{z-a}, |z| < |a|。$$

5、逆 Z 变换【会计算逆 Z 变换】

(1) 部分分式展开法 ($X(z)/z$ 进行分解)

(2) 留数法 ($F(z) = X(z)z^{n-1}$, 留数定理和留数辅助定理, 注意留数辅助定理要求分母阶次比分子高二阶或二阶以上)。

6、z 变换的性质【会利用性质计算 ZT】

(1) 线性;

(2) 移位: $x(n-m) \leftrightarrow z^{-m}X(z)$;

(3) (了解) z 域尺度变换 (序列乘以 a^n): $a^n x(n) \leftrightarrow X(\frac{z}{a})$;

(4) 翻折序列: $x(-n) \leftrightarrow X(z^{-1})$;

(5) (了解) 序列乘以 n: $nx(n) \leftrightarrow -z \frac{dX(z)}{dz}$;

(6) 因果序列初值定理: $x(0) = \lim_{z \rightarrow \infty} X(z)$; 因果序列终值定理: 极点单位圆内, 最多单位圆上一个一阶极点, $x(\infty) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)X(z) = \text{Res}[X(z), 1]$;

(7) 卷积定理: $x(n) * h(n) \leftrightarrow X(z)H(z)$ 。

7、利用单边 z 变换一次性求出零输入和零状态响应。【会在 Z 域求解差分方程】

$$\text{ZT}[y(n-1)] = z^{-1}Y(z) + y(-1)$$

$$\text{ZT}[y(n-2)] = z^{-2}Y(z) + z^{-1}y(-1) + y(-2)$$

8、系统函数与频率响应函数【会在 Z 域综合求解系统问题】

(1) 利用 $H(z)$ 判断系统因果性 ($H(z)$ 的收敛域在某个圆的外部、所有的极点在某个圆的内部); 稳定性 ($H(z)$ 的收敛域包含单位圆); 因果稳定 ($H(z)$ 所有极点均在单位圆内)。

(2) 系统函数 $H(z)$ 与频率响应函数 $H(e^{j\omega})$: 系统函数与差分方程的互写; 绘制 $H(z)$ 的零点极点图; 绘制频率响应函数 $H(e^{j\omega})$ 的幅频特性; 根据频率响应函数 $H(e^{j\omega})$ 判断滤波器的类

型(一般可取几个特殊点 $(0, \pi/2, \pi)$; 若分析不出来, 可能还需要多个特殊点 $(0, \pi/4, \pi/2, 3\pi/4, \pi)$)。

第 3 章 离散傅里叶变换 (DFT)

1、DFT 【会计算 DFT】

$$X(k) = DFT[x(n)]_N = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}kn} = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{kn}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1$$

$$x(n) = IDFT[X(k)]_N = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) e^{j\frac{2\pi}{N}kn} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) W_N^{-kn}, \quad n = 0, 1, \dots, N-1$$

2、DFT 变换的实质 (时域和离散频域都是周期函数, 周期为 N): $x((n))_N$, $x((n))_N R_N(n)$, 周期延拓、主值序列等概念。【会作图】

3、DFT 的性质 (注意与 FT 对比记忆) 【会利用性质计算 DFT】

设 $x(n) \leftrightarrow X(k)$

(1) 循环移位序列: $y(n) = x((n+m))_N R_N(n)$; 【会作图】

(2) 时域循环移位定理 $x((n+m))_N R_N(n) \leftrightarrow e^{j\frac{2\pi}{N}km} X(k) = W_N^{-km} X(k)$;

(3) 频域循环移位定理 $e^{-j\frac{2\pi}{N}ln} x(n) = W_N^{ln} x(n) \leftrightarrow X((k+l))_N R_N(k)$;

(4) 循环卷积的定义与计算 $y_c(n) = \left[\sum_{m=0}^{L-1} h(m)x((n-m))_L \right] R_L(n) = h(n) \textcircled{L} x(n)$, 矩阵法计算

循环卷积, 注意循环矩阵的构成, 第一行为循环倒相序列); 【会计算循环卷积】

(5) 时域循环卷积定理 $(h(n) \textcircled{L} x(n) \leftrightarrow H(k)X(k))$;

(6) 频域循环卷积定理 $(h(n)x(n) \leftrightarrow \frac{1}{L} H(k) \textcircled{L} X(k))$ 。

4、各种变换、各种频率之间的关系

(1) 序列的傅里叶变换、Z 变换和 DFT 变换之间的关系; DFT 变换的物理意义 【必须掌握他们之间的关系, DFT 的物理意义, 会利用关系计算各种变换】

$$X(e^{j\omega}) = X(z) \Big|_{z=e^{j\omega}} \quad X(k) = X(z) \Big|_{z=e^{j\frac{2\pi}{N}k}} \quad X(k) = X(e^{j\omega}) \Big|_{\omega=\frac{2\pi}{N}k}$$

DFT 物理意义: 序列的 DFT 变换 $X(k)$ 是在频域对序列的连续频谱 $X(e^{j\omega})$ 在 $0-2\pi$ 的 N 点等间隔采样。

(2) 各种频率之间的关系: Ω 模拟角频率, f 模拟频率, f_s 采样频率, ω 数字频率, k 离散频率 【必须掌握他们之间的关系, 会利用 DFT 分析模拟信号的频率成分】

$$\omega = \Omega T = \frac{2\pi f}{f_s} \quad \omega = \frac{2\pi}{N} k \quad f = \frac{f_s}{N} k$$

5、频域采样定理：频域采样造成时域周期延拓；频域采样定理（ $N \geq M$ ，序列长度为 M ，采样点数为 N ）。

6、如何利用 DFT 计算线性卷积（当 $L \geq N + M - 1$ ，循环卷积等于线性卷积）， L 为循环卷积点数，两个序列长分别为 N 和 M 。

7、如何利用 DFT 对模拟信号进行谱分析【会计算各个参数】：

$$\begin{cases} N = \frac{T_p}{T} \\ N = \frac{f_s}{F} \end{cases} \quad \begin{cases} F = \frac{1}{T_p} \\ F_s = \frac{1}{T} \end{cases}$$

8、利用 DFT 对模拟信号进行谱分析会产生的误差【会简述误差及其解决方法】：

- （1）频谱混叠，解决办法：①对信号进行预滤波；②提高采样频率。
- （2）栅栏效应，解决办法：在数据末尾添加一些零值。
- （3）截断效应，解决办法：①采用缓变型窗函数；②增加截断长度。

第 5 章 时域离散系统的网络结构

1、网络结构分类（FIR 网络和 IIR 网络，注意中文名称）；FIR 网络中不存在反馈回路。

2、IIR 网络的基本结构（直接型、级联型和并联型），误差最小的是并联型。【会绘制网络结构，网络结构与系统函数、差分方程互写】

4、FIR 网络的基本结构（直接型、级联型）。【会绘制网络结构，网络结构与系统函数（单位脉冲响应）、差分方程互写】

第 6 章 无限长脉冲响应数字滤波器的设计

1、基本概念【掌握 IIR 滤波器设计的四个参数指标名称】

- （1）经典滤波器分类（低通、高通、带通、带阻）；
- （2）实际滤波器包括通带、过渡带和阻带；
- （3）设计 IIR 滤波器的四个参数（ Ω_p 、 Ω_s 、 α_p 、 α_s ）；3dB 截止频率定义；
- （4）IIR 滤波器可以采用直接法和间接法进行设计，而 FIR 滤波器只能采用直接法。

2、巴特沃斯模拟滤波器

- （1）巴特沃斯模拟滤波器特点（所有频带都单调下降、3dB 不变性等）；
- （2）简述巴特沃斯模拟低通滤波器的设计步骤：【会简述巴特沃斯模拟低通滤波器的设计步骤】

①由模拟滤波器的技术指标 Ω_p 、 Ω_s 、 α_p 、 α_s 求滤波器的阶数 N 和 3dB 截止频率 Ω_c ；

②由 N 查表，求出归一化系统函数 $G(p)$ ；

③将 $G(p)$ 中的 p 替换为 $p = \frac{s}{\Omega_c}$ （去归一化），得到实际滤波器传输函数 $H(s)$ 。

3、四种模拟滤波器的特性。【会简述四种滤波器的特点，会初略绘制四种模拟低通滤波器的幅频特性曲线】

- (1) 巴特沃思滤波器单调下降;
- (2) 切比雪夫I滤波器通带等波纹幅频特性, 过渡带、阻带单调下降;
- (3) 切比雪夫II滤波器阻带等波纹幅频特性, 通带、过渡带单调下降;
- (4) 椭圆滤波器通带、阻带等波纹幅频特性, 过渡带单调下降;

4、四种滤波器的选择【会选用哪种类型的 IIR 滤波器】

- (1) 相同阶数、相同通带最大衰减和阻带最小衰减情况下, 巴特沃思滤波器过渡带最宽, 切比雪夫滤波器次之, 椭圆滤波器过渡带最窄;
- (2) 相同的技术指标下, 椭圆滤波器阶次最低, 切比雪夫次之, 巴特沃斯最高。

5、模拟滤波器转换为数字滤波器的两种方法【掌握两种方法的名称】

- (1) 脉冲响应不变法: $H(z) = \sum_{k=1}^N \frac{TA_k}{1 - e^{s_k T} z^{-1}}$
- (2) 双线性变换法: $H(z) = H(s) \Big|_{s=\frac{2}{T} \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}}$

6、脉冲响应不变法

- (1) 设计步骤【会简述其设计步骤】:

- ①确定数字滤波器的技术指标;
- ②将数字滤波器的指标转换为模拟滤波器的指标;
- ③由模拟滤波器的设计指标设计模拟滤波器 $H(s)$;
- ④利用脉冲响应不变法将 $H(s)$ 转换为 $H(z)$ 。

- (2) 优缺点【会简述其优缺点】:

- ①数字域的单位脉冲响应能很好重现模拟域的单位脉冲响应, 时域特性逼近性能好;
- ②频率坐标变换是线性的, 数字滤波器能较好地重现原模拟滤波器的频率特性;
- ③要求单位脉冲响应的频谱严格带限于 $(-\frac{\pi}{T}, \frac{\pi}{T})$ 之间, 否则数字滤波器会在 $\pm\pi$ 附近发生频谱混叠。
- ④最大缺点是会产生不同程度的频谱混叠失真, 其适合低通、带通滤波器的设计, 不适合高通、带阻滤波器的设计。

7、双线性变换法

- (1) 设计步骤【会简述其设计步骤】:

- ①确定数字滤波器的技术指标;
- ②将数字滤波器的指标转换为模拟滤波器的指标;
- ③由模拟滤波器的设计指标设计模拟滤波器 $H(s)$;
- ④利用双线性变换法将 $H(s)$ 转换为 $H(z)$ 。

- (2) 优缺点【会简述其优缺点】:

- ① 模拟角频率到数字频率是单值映射, 数字滤波器不会出现频谱混叠现象。
- ② 由于数字频率和模拟角频率是非线性关系, 数字滤波器的频谱会出现一定的失真。
- ③ 双线性变换法频率转换是非线性关系 ($\Omega = \frac{2}{T} \tan(\frac{\omega}{2})$, 预畸变), 可以设计所有滤波器。

8、掌握如何对信号进行滤波处理的方法, 会分析信号的频谱, 会根据频谱设计滤波器的参

数，掌握离散频率，数字频率和模拟频率的转换关系。【会综合分析和设计数字滤波器】

第 7 章 有限长脉冲响应数字滤波器的设计

1、基本概念【会分析系统是否满足线性相位，会求解各参数】

(1) FIR 滤波器最突出的优点：稳定性和线性相位；幅度特性函数 $H_g(\omega)$ 与相位特性函数

$\theta(\omega)$ ；注意幅度特性函数 $H_g(\omega)$ 与幅频响应 $|H(e^{j\omega})|$ 的区别。

(2) FIR 滤波器时域条件 $h(n)$ 和相位特性：

①第一类线性相位

$$h(n) = h(N-1-n) \quad \theta(\omega) = -\tau\omega = -\frac{N-1}{2}\omega$$

②第二类线性相位

$$h(n) = -h(N-1-n) \quad \theta(\omega) = -\frac{\pi}{2} - \tau\omega = -\frac{\pi}{2} - \frac{N-1}{2}\omega$$

③线性相位滤波器群时延 $\tau = -\frac{d\theta(\omega)}{d\omega} = \frac{N-1}{2}$

(3) 线性相位滤波器的零点特点：互为倒数的共轭对。

2、什么是吉布斯效应？吉布斯效应（截断效应）的表现及解决途径。【会简述吉布斯效应、表现及解决方案】

用一个有限长的序列 $h(n)$ 去代替理想的单位脉冲响应 $h_d(n)$ 会引起误差，表现在频域就是吉布斯效应。该效应使得滤波器出现了过渡带，在通带内产生了波纹，阻带产生了余振。解决办法是：①增大窗函数的长度可以有效的减小过渡带宽；②采用缓变型的窗函数可以有效的减少带内波动以及加大阻带的衰减。

3、FIR 数字滤波器的窗函数设计法【会写出常见的窗函数名称】

(1) 常见的窗函数有矩形窗、三角形窗、汉宁窗、哈明窗、布莱克曼窗、凯泽窗等。

(2) 窗函数法设计 FIR 滤波器的主要参数：过渡带宽度和阻带最小衰减。

4、FIR 数字滤波器的设计步骤【会简述其设计步骤】

(1) 根据对过渡带及阻带衰减的指标要求，选择窗函数的类型，并估算窗的长度 N 。

(2) 构造需要的理想滤波器的频率响应函数 $H_d(e^{j\omega})$ 。

(3) 计算理想滤波器的单位脉冲响应 $h_d(n)$ 。

(4) 加窗得到设计结果： $h(n) = h_d(n)w(n)$ 。

5、IIR 和 FIR 的比较【会选用 IIR 滤波器、还是 FIR 滤波器】

(1) IIR 滤波器可以用较低阶数获得较高的选择性，但相位非线性；FIR 可以做到严格的线性相位，但同样的滤波器设计指标，FIR 滤波器所要求的阶数一般比 IIR 滤波器高 5-10 倍。

(2) 在对相位要求不敏感的场所，如语音通信等，选用 IIR 滤波器较为合适；但对于图像信号、数据信号的处理，对线性相位要求较高，采用 FIR 滤波器较好。

6、给定 $h(n)$ ，会判断是否满足线性相位，会求幅度特性函数 $H_g(\omega)$ 和相位特性函数 $\theta(\omega)$ 。

【会分析计算】